

8 Stacionární poruchová metoda

- užitelná pokud je skutečný Hamiltonián $\hat{H}$ malou modifikací jednoduchého $\hat{H}_0$, jehož vlastní funkce a energie známe
- rozdíl je vzepřevzatelná perturbace, jejíž "malost" je kvantifikována bezrozměrným parametrem λ

$$\hat{H}(\lambda) = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}'$$

Obecné rovnice

- předpokládáme $\lambda \ll 1$ pro
- rozvoj $\langle 2_{0i} | \hat{H}' | 2_{0j} \rangle \sim$ rozvoj E_{0i}
- obecně $[\hat{H}_0, \hat{H}'] \neq 0$
- dříve skuteční vlastní vektor a energie vyjdou ve formě mocninné řady v λ :

$$E_i(\lambda) = E_{0i} + \lambda E_{1i} + \lambda^2 E_{2i} + \dots$$

$$|2_{1i}(\lambda)\rangle = |2_{0i}\rangle + \lambda |2_{1i}\rangle + \lambda^2 |2_{2i}\rangle + \dots$$

↑ je nutná dodatečná normalizace

přecitlivě označujeme

$$E_i^{(n)}(\lambda) = \sum_{j=0}^n \lambda^j E_{ji} \quad |2_{1i}^{(n)}(\lambda)\rangle = \sum_{j=0}^n \lambda^j |2_{ji}\rangle$$

Podmínka ortogonality

- předpokládáme $\langle 2_{0i} | 2_{0j} \rangle = 0$, díky

⇒ provádění nekonečných oprav vyžít pouze v jiné normalizaci

Rovnice pro korekci

- celková věšine úlohu:
- $$[\hat{H}_0 + \lambda \hat{H}'] \sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j |2_{ji}\rangle = \left[\sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k E_{ki} \right] \left[\sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j |2_{ji}\rangle \right]$$
- požadujeme, aby rovnost platila v rámci řádu λ :

$$\lambda^1: \hat{H}_0 |2_{1i}\rangle + \hat{H}' |2_{0i}\rangle = \sum_{j=0}^n E_{ji} |2_{0i-j}\rangle$$

- dleci odlišujeme dva kvalitativně rozdílné případy:

(a) $\hat{H}_0$ má nedegeenerované spektrum

$$E_{0i} \rightarrow |2_{0i}\rangle$$

(b) $\hat{H}_0$ má degeenerované spektrum

$$E_{0i} \rightarrow \{ |2_{0i,1}\rangle, \dots, |2_{0i,d_i}\rangle \}$$

Nedegeenerované spektrum

- vyúsobíme rovnici pro n -tý řád zleva $\langle 2_{0i} |$
- $$\langle 2_{0i} | \hat{H}_0 | 2_{1i} \rangle + \langle 2_{0i} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle = \sum_{j=0}^n E_{ji} \langle 2_{0i} | 2_{0i-j} \rangle$$

$$E_{0i} \underbrace{\langle 2_{0i} | 2_{0i} \rangle}_{=1} = E_{0i} \underbrace{\langle 2_{0i} | 2_{0i} \rangle}_{=1} + \sum_{j=1}^n E_{ji} \underbrace{\langle 2_{0i} | 2_{0i-j} \rangle}_{=0}$$

- upravíme rovnici pro n -tý řád (vyčísleme $j=0$ ze součty)
- $$[\hat{H}_0 - E_{0i}] |2_{1i}\rangle = \sum_{j=1}^n E_{ji} |2_{0i-j}\rangle - \hat{H}' |2_{0i}\rangle$$

převásobíme ji zleva $\langle 2_{0j} |$ pro $i \neq j$:

$$E_{0j} \langle 2_{0j} | 2_{1i} \rangle - E_{0i} \langle 2_{0j} | 2_{1i} \rangle =$$

$$= \sum_{j=1}^n E_{ji} \langle 2_{0j} | 2_{0i-j} \rangle - \langle 2_{0j} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle$$

$$\text{oznámíme} \quad \langle 2_{0j} | 2_{1i} \rangle =: a_{nij} \quad \langle 2_{0j} | 2_{0i} \rangle = 0$$

$$(E_{0j} - E_{0i}) a_{nij} = \sum_{k=1}^{n-1} E_{ki} a_{(n-k)ij} - \langle 2_{0j} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle$$

$$|2_{1i}\rangle = \sum_j a_{nij} |2_{0j}\rangle \quad \begin{cases} m=0 & |2_{0i}\rangle \\ m \neq 0 & \sum_{j(\neq i)} a_{nij} |2_{0j}\rangle \end{cases}$$

$$\langle 2_{0j} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle = \sum_{l(i)} a_{(n-l+1)l} \langle 2_{0j} | \hat{H}' | 2_{0l} \rangle$$

↓ ziskáme rekursivní vztah pro a_{nij} :

$$a_{nij} = \frac{1}{E_{0j} - E_{0i}} \left[\sum_{k=1}^{n-1} E_{ki} a_{(n-k)ij} - \sum_{l(i)} a_{(n-l+1)l} \langle 2_{0j} | \hat{H}' | 2_{0l} \rangle \right]$$

Použití

Pro $n=1$:

$$E_{1i} = \langle 2_{0i} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle$$

$$a_{1ij} = \frac{1}{E_{0j} - E_{0i}} \left[0 - \sum_{l(\neq i)} a_{0il} \langle 2_{0j} | \hat{H}' | 2_{0l} \rangle \right]$$

$$= \frac{\langle 2_{0j} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle}{E_{0i} - E_{0j}}$$

$$|2_{1i}\rangle = \sum_{j(\neq i)} \frac{\langle 2_{0j} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle}{E_{0i} - E_{0j}} |2_{0j}\rangle$$

Pro $n=2$

$$E_{2i} = \langle 2_{0i} | \hat{H}' | 2_{1i} \rangle = \sum_{j(\neq i)} \frac{\langle 2_{0j} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle^2}{E_{0i} - E_{0j}}$$

$$a_{2ij} = \frac{1}{E_{0j} - E_{0i}} \left[\langle 2_{0i} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle \frac{\langle 2_{0j} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle}{E_{0i} - E_{0j}} - \sum_{l(\neq i)} \frac{\langle 2_{0l} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle}{E_{0i} - E_{0l}} \langle 2_{0j} | \hat{H}' | 2_{0l} \rangle \right]$$

$$= - \frac{\langle 2_{0i} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle \langle 2_{0j} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle}{(E_{0j} - E_{0i})^2} + \sum_{l(\neq i)} \frac{\langle 2_{0l} | \hat{H}' | 2_{0i} \rangle \langle 2_{0j} | \hat{H}' | 2_{0l} \rangle}{(E_{0i} - E_{0j})(E_{0i} - E_{0l})}$$

$$|2_{2i}\rangle = \sum_{j(\neq i)} a_{2ij} |2_{0j}\rangle$$

Degenerované spektrum

- ve funkcionálních nedegeenerované části máme $E_{0i} - E_{0j}$, tj. perturbace vyvolá malou úpravu v oblastech hustého spektra
- ⇒ problém při degenereci

- není vůbec jisté, jaký vektor z degenereovaného podprostoru reprezentuje ičtení nultého řádu, proto
- $$|2_{0i}\rangle := \sum_{k=1}^{d_i} \alpha_k^{(0)} |2_{0i}^{(k)}\rangle$$

→ jak stanovíme koeficienty $\alpha_k^{(0)}$? ⇒ vezmeme rovnici prvního řádu:

$$\hat{H}_0 |2_{1i}\rangle + \sum_{k=1}^{d_i} \alpha_k^{(0)} \hat{H}' |2_{0i}^{(k)}\rangle = E_{0i} |2_{1i}\rangle + E_{0i} \sum_{k=1}^{d_i} \alpha_k^{(0)} |2_{0i}^{(k)}\rangle$$

a zleva ji vyúsobíme $\langle 2_{0i}^{(2)} |$:

$$E_{0i} \langle 2_{0i}^{(2)} | 2_{1i} \rangle + \sum_{k=1}^{d_i} \alpha_k^{(0)} \langle 2_{0i}^{(2)} | \hat{H}' | 2_{0i}^{(k)} \rangle = E_{0i} \langle 2_{0i}^{(2)} | 2_{1i} \rangle + E_{0i} \sum_{k=1}^{d_i} \alpha_k^{(0)} \underbrace{\langle 2_{0i}^{(2)} | 2_{0i}^{(k)} \rangle}_{\delta_{2k}}$$

$$\sum_{k=1}^{d_i} \alpha_k^{(0)} \langle 2_{0i}^{(2)} | \hat{H}' | 2_{0i}^{(k)} \rangle = E_{1i} \alpha_2^{(0)}$$

použitím pro všechna l získáme efektivně matricovou rovnici:

$$H' \vec{\alpha} = E_{1i} \vec{\alpha}, \text{ kde } H'_{lm} = \langle 2_{0i}^{(m)} | \hat{H}' | 2_{0i}^{(l)} \rangle$$

⇒ najdeme vlastní vektory

$$|2_{1i}^{(1)}\rangle = \sum_{l=1}^{d_i} \alpha_l^{(1)} |2_{0i}^{(l)}\rangle \leftarrow \text{vlastní funkce prvního řádu}$$

$$\uparrow \text{ s vlastními energiemi } E_{1i}^{(1)} = \langle 2_{0i}^{(1)} | \hat{H}' | 2_{0i}^{(1)} \rangle$$

$$\Rightarrow \text{první oprava energie } E_i^{(1)(1)} = E_{0i} + \lambda E_{1i}^{(1)}$$

⇒ dleci k seřazení degenerece

→ pro další řády oprav nasadíme postup již získaný postup pro (ne)degenereované stavy. *

$$|2_{1i}^{(1)}\rangle = \sum_{j(\neq i)} \sum_{\mu=1}^{d_i} \frac{\langle 2_{0j}^{(\mu)} | \hat{H}' | 2_{0i}^{(1)} \rangle}{E_{0i} - E_{0j}} |2_{0j}^{(\mu)}\rangle$$

báze $\{ |2_{0i}^{(1)}\rangle \}$ je totiž ortogonální bázi degenereovaného podprostoru, i.e.:

$$\langle 2_{0j}^{(\mu)} | \hat{H}' | 2_{0i}^{(1)} \rangle = 0 \text{ pro } \mu \neq 1$$

Příklady použití

Spinorbitální vazba

- částí Hamiltonián v Coulombním poli

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \alpha \frac{\hbar c}{r}$$

- pomocí dané spin-orbitální interakce

$$\hat{H}_{LS} = C \frac{\hat{L} \cdot \hat{S}}{r^3} = \frac{C}{2\hbar^2} [\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2]$$

⇒ $\hat{H}_0$ vyžítin, získán vlastní funkce v bázi:

$$|n, l, m, s\rangle = (R_{nl}(r))^{1/2} Y_{lm}(\vartheta, \varphi) \chi_{ms} \quad (17/14)$$

⇒ vlastní úm spin

→ energie závisí pouze na n , máme n^2 -krát degenereovanou hladinu

⇒ $\hat{H}_{LS}$ v bázi $|n, l, m, s\rangle$:

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 6 & 6 \\ \hline 0 & 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 6 & 6 \\ \hline 0 & 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{platí } |n, l, j, m_j\rangle = \sum_{m_s} C_{lm_s m_s}^{jm_j} |n, l, m, s\rangle$$

$$\langle n, l, j, m_j | \hat{L} \cdot \hat{S} | n, l, j, m_j \rangle =$$

$$= \frac{1}{2} \langle n, l, j, m_j | \hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2 | n, l, j, m_j \rangle$$

$$= \frac{1}{2} \hbar^2 (j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)) \delta_{ll'} \delta_{jj'} \delta_{mm_j}$$

⇒ získáme opravu energie

$$E_{nlj}^1 = \begin{cases} + \frac{C}{2\langle n^2 \rangle_{nl}} l & j = l + s \\ - \frac{C}{2\langle n^2 \rangle_{nl}} (l+1) & j = l - s \end{cases}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline n=3 & & \\ \hline n=2 & & \\ \hline n=1 & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline l=0 & l=1 & l=2 \\ \hline s & p & d \\ \hline \end{array}$$

Atom helia

- zvláštní Hamiltonián:

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m_e} (\Delta_1 + \Delta_2) - 2\alpha \left(\frac{\hbar c}{r_1} + \frac{\hbar c}{r_2} \right)$$

+ pomocí (sím) způsobem e^-e^- interakce

$$\hat{H}^1 = \alpha \frac{\hbar c}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$$

- elektromy jsou fermiony ⇒ vlnové funkce musí být antisymetrické

$$\text{singlet: } |S=0, m_s=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle |\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle |\uparrow\rangle)$$

⇒ proutonová část vlnové funkce je symetrická

$$\text{triplet: } |S=1, m_s=1\rangle = \begin{cases} |\uparrow\rangle |\uparrow\rangle \\ \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle |\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle |\uparrow\rangle) \\ |\downarrow\rangle |\downarrow\rangle \end{cases}$$

⇒ proutonová část vlnové funkce je antisymetrická

$$\Psi_{0+-} = \frac{1}{\sqrt{2}} [2_{1-}(\vec{r}_1) 2_{1-}(\vec{r}_2) \pm 2_{1-}(\vec{r}_2) 2_{1-}(\vec{r}_1)]$$

- získáme opravu na energii:

$$\Delta E_{+-} = \frac{(\alpha \hbar c)^2}{2} \langle \Psi_{0+-} | \frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} | \Psi_{0+-} \rangle$$

$$E_A := \int_{\mathbb{R}^3} 2_{1-}^*(\vec{r}_1) 2_{1-}^*(\vec{r}_2) \frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} 2_{1-}(\vec{r}_1) 2_{1-}(\vec{r}_2) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$$

$$E_B := \int_{\mathbb{R}^3} 2_{1-}^*(\vec{r}_1) 2_{1-}^*(\vec{r}_2) \frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} 2_{1-}(\vec{r}_2) 2_{1-}(\vec{r}_1) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$$

⇒ ze symetrie $\frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$ dostaneme

$$\Delta E_{+-} = \frac{(\alpha \hbar c)^2}{2} [A \pm B]$$

$$(1s)(1p) \rightarrow \text{pauza} \rightarrow \text{outlo}$$

$$(1s)(2s) \rightarrow \text{pauza} \rightarrow \text{outlo} \uparrow \Delta E_- \uparrow \Delta E_+$$

$$(1s)2 \rightarrow \text{pauza} \rightarrow \text{outlo} \uparrow \Delta E_+$$